



1. Converta os valores seguintes, no padrão SI:

- a) 450 000 KB em Megabyte.
- b) 14 400 KB em Megabyte.
- c) 2 800 000 KB em MB.
- d) 3 800 000 KB em Gigabytes.
- e) 12 000 000 KB em GB.
- f) 100 240 bits em Byte.
- g) 100 240 bits em Kilobyte.
- h) 700 MB em KB.
- i) 2 GB em KB.
- j) 4 GB em MB.
- k) 0,5 GB em MB.
- l) 0,5 GB em KB.
- m) 1 TB em MB.
- n) 2 TB em GB.
- o) 1MB em bits.

2. Converta os valores seguintes, no padrão ICE:

- a) 16 MiB em KiB.
- b) 64 GiB em MiB.
- c) 64 GiB em KiB.
- d) 1 PiB em MiB.
- e) 8 TiB em MiB.
- f) 32 768 MiB em GiB.
- g) 32 768 MiB em TiB.
- h) 1 048 576 MiB em TiB
- i) 1 048 576 MiB em PiB
- j) 8 192 GiB em TiB
- K) 4 094 KiB em GiB

3. Converta os valores seguintes, usando os padrões SI ou ICE, conforme pedido.

- a) 16 000 000 B em GiB.
- b) 2 000 000 000 KB em GiB.
- c) 3 000 000 MB em TiB.
- d) 4 000 000 000 MiB em GB.
- e) 40 GB em MiB.
- f) 1 TB em MiB.
- g) 4 096 MiB em GB.
- h) 8 092 KiB em GB.
- i) 64 GiB em MB.
- j) 256 GiB em GB.

4. João tem várias apostilas em seu computador pessoal, que em média ocupa 900 KB cada. Quantas apostilas ele consegue armazenar em um CD (700 MB)?

5. André achou num site de download um jogo de 20 GB para baixar e após baixar quer passar o mesmo para um amigo.

- a) Quanto tempo, em minutos, ele levará para baixar, sendo que a taxa de download de sua conexão é de 1MB por segundo?
- b) Após baixar, quantas mídias de CD (700 MB) serão necessárias para gravar o jogo?
- c) Em DVD (4.7 GB) quantas mídias serão necessárias para gravar o jogo?

6. Em um DVD de 4.7 GB conseguimos colocar quantos arquivos de 5 MB aproximadamente?

7. O arquivo de instalação de um programa qualquer para editar imagens ocupa cerca de 220 MB (que dá e sobra para armazenar em único CD), antigamente se fosse utilizando o tal disquete (1,44 MB) quantos seriam necessários?

8. Ana encontrou num site de download um filme recém-lançado com o tamanho total de 4,5 GB. Quanto tempo ela irá levar para baixar este filme com a taxa de download a 2MB por segundo?

9. Carlos transferiu 122.880 MiB para seu novo smartphone com 1 TiB de espaço. Quantos GiB ainda estão disponíveis em seu smartphone?

10. O download de um arquivo durou uma hora e feito a uma taxa de 8 Mbp (megabits por segundo).

a) Qual foi o total de dados transmitidos em megabytes (MB)?

b) Quantos gigabytes (GB) isso representa?

11. Um vídeo foi transmitido ao vivo por 45 minutos a uma taxa constante de 12 Mbps (megabits por segundo).

a) Qual foi o total de dados transmitidos em megabytes (MB)?

b) Quantos gigabytes (GB) isso representa?

12. Ana comprou um pen drive com 64 GiB de capacidade. Ela já armazenou nele 12.288 MiB em arquivos de fotos e vídeos. Quantos GiB ainda estão livres no pen drive?

13. Decomponha os números usando potências de base 10, conforme exemplo:

a) $345 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$

b) $624 =$

c) $788 =$

d) $3\,468 =$

e) $15\,091 =$

f) $300\,467 =$

g) $35\,000\,000 =$

14. Decomponha os números binários usando potências de base 2 e, em seguida, escreva o número na base 10, conforme exemplo:

a) $101_{(2)} = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5$

b) $1110_{(2)} =$

c) $10101_{(2)} =$

d) $100101_{(2)} =$

e) $1111001_{(2)} =$

f) $1010101010_{(2)} =$

15. Escreva os números a seguir na base 2:

a) 30

b) 39

c) 200

d) 1800

e) 15 000

f) 12 365

g) 450 000

h) 1 000 000

i) 12 000 000

j) 400

16. Escreva os números a seguir na base 10.

a) $101101_{(2)}$

b) $1001101_{(2)}$

c) $11100101_{(2)}$

d) $1010101010_{(2)}$

e) $110111_{(2)}$

f) $111101_{(2)}$

g) $1010101001_{(2)}$

h) $1110001_{(2)}$